

[별표 3의1] 무대시설 정기 안전검사 기준 (제6조제2항 및 제7조제2항 관련, 구동 무대기계·기구가 없는 경우)

구 분	검 사 항 목	검 사 기 준
1. 구조물에 설치된 무대시설	(1) 조명시설의 설치 상태	① 조명기구는 조명봉 또는 천장 프레임에 견고하게 고정되어 있을 것 ② 조명기구는 조명기 렌즈 및 조명 전구가 추락하지 않도록 추락방지가 되어 있을 것 ③ 조명기구는 안전고리가 체결되어 있을 것 ④ 조명기구 주변에 가연물질 등이 없을 것(휘장류, 미술 대도구 등)
	(2) 음향시설의 설치 상태	① 음향시설을 천장 또는 건축 벽면 등에 고정시 고정부의 풀림이 없을 것 ② 음향시설의 매달기 용 연결부는 외관상 결함이 없을 것 ③ 음향시설을 와이어로프 등으로 매달아 사용하는 경우는 “와이어로프 및 체결도구”, “체인”의 설치기준을 따를 것 ④ 음향시설은 안전고리 등으로 추락방지가 되어있을 것
	(3) 막시설(연출용 세트물) 고정	① 공연 연출에 사용되는 막 시설은 “와이어로프 및 체결도구”, “체인”의 설치기준을 따를 것
2. 와이어로프 및 체결 도구	(1) 와이어로프의 마모 및 외관 상태	① 와이어로프 스트랜드 소선 파단 수는 10%이하여야 하며, 킹크, 산화, 부식 등의 결함이 없을 것 ② 와이어로프 지름의 명백한 국부적 감소가 없어야 하며, 균일한 지름 감소는 KS B ISO 4309 표 5에 따라 중간 이하의 위험도를 가질 것 ③ 와이어로프에 손상이 발생하였을 경우 KS B ISO 4309에 따라서 와이어로프의 상태를 작성할 것
	(2) 와이어로프의 설치 상태	① 와이어로프를 고정하는 클립의 고정상태는 견고하고, 심블에서 이탈되는 와이어로프가 없을 것 ② 클립으로 와이어로프를 고정하는 경

	우, 하중이 작용하는 쪽의 와이어로프에 U-볼트의 너트를 체결하고 클립 수는 아래 표의 기준에 적합할 것 <table><tr><th>와이어로프 직경(mm)</th><th>클립 수</th></tr><tr><td>10이하</td><td>3개</td></tr><tr><td>10초과~16이하</td><td>4개</td></tr><tr><td>16초과~28이하</td><td>5개</td></tr><tr><td>28초과</td><td>6개 이상</td></tr></table> ③ 클립의 고정 간격은 로프 직경의 6배 이상일 것 ④ 하나의 무대기구에 적용되는 와이어로프는 동일한 직경과 동일한 종류의 와이어로프를 사용할 것 ⑤ 와이어로프의 끝단은 테이핑 처리 등으로 스트랜드가 풀리지 않도록 마감처리가 되어야 하며, 이완이 없을 것	와이어로프 직경(mm)	클립 수	10이하	3개	10초과~16이하	4개	16초과~28이하	5개	28초과	6개 이상
와이어로프 직경(mm)	클립 수										
10이하	3개										
10초과~16이하	4개										
16초과~28이하	5개										
28초과	6개 이상										
(3) 와이어로프 장력 상태	① 무대시설의 기울어짐 등의 이상을 유발하는 장력 불균형이나 장력 부족이 없을 것										
(4) 와이어로프의 안전율	① 와이어로프의 안전율은 구동용은 6 이상, 고정용은 4 이상을 확보할 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름)										
(5) 턴버클의 설치 상태	① 턴버클은 4 이상의 안전율을 확보할 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름) ② 턴버클은 KS F 4521 등 한국산업표준(KS)에서 규정하는 기준 이상의 품질을 갖는 제품을 사용할 것 ③ 턴버클은 장력조절과 장력상태 확인에 지장을 주는 변형 및 파손이 없을 것 ④ 턴버클은 풀림 방지가 되어 있을 것										
(6) 새클의 설치 상태	① 새클은 4 이상의 안전율을 확보할 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름) ② 새클은 KS B 1333 등 한국산업표준(KS)에서 규정하는 기준 이상의 품질을 갖는 제품을 사용할 것										

		③ 새클은 견고히 설치되어 있으며, 새클의 볼트 풀림이 없을 것
	(7) 심블의 설치 상태	① 와이어로프 꺾임부에 심블이 설치되어 있으며, 파손 및 변형이 없을 것
	(8) 기타 체결 도구의 설치 상태	① 와이어로프 체결을 위하여 소켓, 압착슬리브, 웨지, 아이 스플라이스 등의 고정 방법을 사용하는 경우 그 체결상태가 견고하고 변형이 없을 것
3. 체인	(1) 체인의 설치 상태	① 체인은 변형이나 파손이 없을 것 ② 하중이 작용하는 체인은 2줄 이상을 사용할 것 ③ 하중이 작용하는 체인은 안전율이 6 이상일 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름) ④ 하중이 작용하는 체인은 천장 프레임, 건축 구조물 등에 고정하여 사용할 것 ⑤ 체인과 무대시설 사이 연결부에는 풀림이 없도록 견고하게 고정되어 있을 것 ⑥ 체인을 매듭처럼 엮어 길이를 줄여 사용하지 않을 것 ⑦ 매다는 체인이 꼬여있지 않도록 할 것
4. 상부 그리드 (천장 프레임)	(1) 구성부재의 고정 상태	① 구성부재는 앵커볼트 등으로 건축 구조물에 견고히 고정되어 있을 것 ② 용접부는 균열 및 변형이 없을 것 ③ 용접 고정부는 균열 및 변형이 없을 것 ④ 구성부재의 조립 및 고정은 견고하고 체결요소의 풀림이 발생하지 않을 것 ⑤ 볼트와 너트를 사용하여 구성부재를 고정하는 경우, 스프링와셔, 더블너트, 분할핀 등의 풀림방지장치를 설치할 것 ⑥ 체결볼트의 길이는 와셔 및 너트 등을 체결한 후 여유 나사산 수가 2산 이상이 되도록 할 것
	(2) 구성부재의 변형 상태	① 구성부재는 휨 등의 변형이 없을 것
	(3) 구성부재의 산화 및 부식 상태	① 상부 그리드 형강, 고정 볼트와 너트는 산화나 부식이 없을 것

	(4) 상부 그리드 접근 방법	① 계단이나 사다리를 통해서 상부 그리드에 접근할 수 있을 것 ② 계단 또는 사다리는 견고하게 설치되어 안전한 접근이 가능 할 것 ③ 사다리는 외관상 부러진 부분이나 가로대가 빠진 부분 또는 다른 결함이 있는 사다리를 사용하지 않도록 할 것
5. 무대바닥	(1) 무대바닥의 수평 상태	① 무대바닥에는 돌출부가 없을 것 ② 무대바닥의 변형, 파손이 없을 것
6. 배전반	(1) 배전반 설치 및 표기 상태	① 배전반 외함의 부식이나 변형이 없을 것 ② 배전반은 견고하게 고정되어 있을 것 ③ 배전반의 문은 잠금장치가 되어 있어야 하며 KS S ISO 3864-1의 기준에 적합한 안전표지판이 설치되어 있을 것 ④ 배전반은 작업에 충분한 밝기의 조명등이 설치되어 있을 것 ⑤ 배전반은 점검자의 접근이 용이하며 점검을 위한 공간이 충분히 확보되어 있을 것 ⑥ 배전반 내부에는 먼지 등 불필요한 이물질이 없을 것
	(2) 전장부품의 설치 및 표기 상태	① 전장부품의 육안식별이 쉽도록 표시가 되어 있을 것 ② 전장부품은 견고하게 고정되어 있을 것 ③ 전장부품에 연결된 전선은 접촉 불량(폴립, 단락에 의한 손상 등) 및 외관상 손상이 없을 것
	(3) 배선의 설치 및 접지 상태	① 접속부는 단자의 폴립으로 인한 단락의 위험이 없도록 견고하게 접속되어 있을 것 ② 접지도체 및 보호도체의 고정은 확실하여야 하고 보호도체의 최소 단면적은 한국전기설비규정(KEC) 142.3.2의 1에 따라 선정할 것

	(4) 전장부품의 용량 및 작동	① 차단기의 용량은 사용부하에 적합할 것 ② 차단기의 작동 및 성능에 이상이 없을 것
7. 조작반	(1) 디머 및 콘솔	① 디머 및 콘솔에 연결된 채널의 명칭 또는 사용 정보 등이 표기되어 있을 것 ② 디머 및 콘솔에 연결된 선로는 견고하게 고정되어 있을 것 ③ 디머 및 콘솔에는 먼지 등의 이물질이 없을 것
8. 배선 및 배관	(1) 배관의 설치 상태	① 전선관의 변형, 부식 등의 손상이 없을 것 ② 덕트 및 단자함에 고정되는 전선관은 로크너트로 견고하게 고정되어 있을 것 ③ 덕트의 종단부와 중간에 먼지 등의 이물질이 유입되지 않도록 마감처리가 되어 있을 것
	(2) 배선의 설치 상태	① 전선피복의 손상, 접속부의 풀림, 전선의 절연열화가 없을 것 ② 전선의 접속상태 및 보호상태에 이상이 없을 것 ③ 배전반, 조작반, 제어반, 배선 접속설비 내의 전선은 정렬된 상태로 설치되어야 하며, 회로를 구분할 수 있도록 꼬리표 또는 표시가 되어 있을 것 ④ 배선은 전선관, 금속 덕트 등으로 보호해야 하며, 금속 덕트 연결부에는 전기적 연속성이 형성되도록 본딩할 것
	(3) 절연저항	① 전로의 절연저항은 다음 표에서 정한 값 이상일 것

		전로의 사용전압 (V)	DC시험전압 (V)	절연저항 (MΩ)
		SELV 및 PELV	250	0.5
		FELV, 500V 이하	500	1.0
		[주] 특별저압(extra low voltage : 2차 전압이 AC 50V, DC 120V 이하)으로 SELV(비접지회로 구성) 및 PELV(접지회 로 구성)은 1차와 2차가 전기적으로 절연 된 회로, FELV는 1차와 2차가 전기적으 로 절연되지 않은 회로		
9. 기타	(1) 기타 부속장치의 설 치 및 외관 상태	① 기타 부속장치의 설치 상태가 견고할 것 ② 기타 부속장치에 휨, 균열, 변형, 산 화, 부식 등의 결함이 없을 것		
	(2) 천장, 벽면 등의 누 수 상태	① 무대 및 객석 천장, 벽면, 배관에서는 누수가 없을 것 ② 무대 및 객석 천장, 벽면은 균열이 없 을 것		
	(3) 천장, 벽면의 마감 상태	① 무대 및 객석 천장, 벽면은 인체에 유 해하거나 화재 시 유해 가스를 발생시킬 수 있는 재료가 없을 것		
	(4) 돌출물 등 위험요소	① 관객이 충돌할 위험이 있는 천장 구 조물, 배관시설 및 그 외 돌출물 등에는 위험 표시가 되어 있을 것		
		② 위험 표시가 되어있는 부분에는 충돌 에 대비한 안전 조치가 되어 있을 것		
	(5) 가설 객석의 설치 상 태	① 해당 검사는 영구적으로 고정된 객석 을 제외하고, 임시로 좌석을 조립하거나 틀을 제작한 객석에 적용할 것		
		② 가설 객석의 연결부 및 외관상에는 변형, 뒤틀림, 균열, 나사산 마모, 과도한 유격, 부식 및 기타 결함이 없을 것		
		③ 가설 객석 주위에는 추락방지를 위한 안전난간이 설치되어 있을 것		
		④ 가설 객석의 지지 구조물이 볼트 또 는 용접으로 연결되어 있을 경우 4의		

		(1)의 해당 기준을 따를 것
	(6) 위험물의 관리 상태	① 분장실 내부에는 위험물안전관리법 시행령 별표1에 따른 위험물을 보관하지 않을 것